

## *Méthodes et outils pour l'Intelligence Artificielle*

Devoir n°2 à rendre pour le 14 avril 2025

### Exercice 1 : Bungalow

Monsieur Dupond est responsable d'un centre de loisir. Aujourd'hui, il a prévu de recevoir 5 familles venant de 5 régions différentes. Aidez le à remettre de l'ordre dans ses fiches sachant que :

1. Les 5 régions sont : Alsace, Bourgogne, Centre, Limousin, Picardie.
2. Les horaires d'arrivée sont : 9h30, 11h, 13h, 15h, 16h30.
3. Les numéros de bungalows sont 9, 12, 17, 20 et 24.
4. Les familles sont constitués de 2 à 6 personnes.
5. Les Bourguignons sont arrivés deux heures après la famille composée de 4 membres.
6. Les Bourguignons sont arrivés avant les Picards.
7. Les Picards sont logés au numéro 9.
8. Les Picards ne sont pas trois.
9. Deux personnes occupent le bungalow numéro 12 et elles ne sont pas Alsaciennes ni Bourguignonnes.
10. La famille composée de 5 membres est logée au numéro 24. Elle est arrivée juste avant les Alsaciens.
11. Les Alsaciens ne sont pas quatre.
12. Les Limousins occupent le bungalow numéro 17
13. Les Limousins sont arrivés à 11h.

**Questions :** Il faudra utiliser les prédicats suivants issus de la bibliothèque `lists` :

- `member(X,L)` : "X appartient à la liste L" ;
- `select(X,L,L1)` : "Retire X de la liste L et renvoie la liste, privée de X, dans L1" ;
- `elementMembre(X,L)` : "Pour chaque élément de X on lui affecte une valeur de la liste L, non encore attribuée à un autre élément de X".

La structure de données pour la solution sera de la forme : `[bung(alsace,H1,N1,F1), bung(bourgogne,H2, bung(centre,H3,N3,F3), bung(limousin,H4,N4,F4), bung(picardie,H5,N5,F5)]`

1. Traduire les phrases précédentes en prolog à l'aide des éléments précédents pour le résoudre avec la méthode du **Générer et Tester**

2. Même question mais avec la méthode du **backtracking**.
3. Même question à l'aide de la **PLC**.
4. Donner la solution du problème sous la forme suivante :

| Région    | Nombre | Heure Arrivée | Bungalow |
|-----------|--------|---------------|----------|
| Alsace    |        |               |          |
| Bourgogne |        |               |          |
| Centre    |        |               |          |
| Limousin  |        |               |          |
| Picardie  |        |               |          |

## Exercice 2 : Pokémon

- $R_1$  : Si le pokémon a une flamme au bout de la queue alors c'est un Flamqueue.
- $R_2$  : Si le pokémon a à une flamme sur la coquille alors c'est un Volcaropod.
- $R_3$  : Si le Flamqueue a une forme de singe alors c'est un Ouisticram.
- $R_4$  : Si le Flamqueue a une forme de dragon alors c'est un Salamèche.
- $R_5$  : Si le Salamèche a une corne alors c'est un Reptincel.
- $R_6$  : Si le Salamèche a au moins deux cornes alors c'est un Dracaufeu
- $R_7$  : Si le Dracaufeu a une flamme bleue alors c'est un méga-dracaufeu X.
- $R_8$  : Si le Dracaufeu a trois cornes alors c'est un méga-dracaufeu Y.

### Questions

1. Donner la traduction des règles en logique propositionnelle.
2. Donner le graphe correspondant au schéma de résolution du système par chaînage avant.  
On utilise :
  - Le critère de choix est la règle de plus petit numéro
  - Les faits initiaux : c'est un pokémon, il a une flamme au bout de la queue, il a une forme de dragon et trois cornes.
  - Le but est de trouver "Quel est le pokémon observé?"
3. Donner le graphe correspondant au schéma de résolution du système par chaînage arrière ainsi que les questions posées par le système pour montrer l'hypothèse suivante : "le pokémon observé est un Dracaufeu".

## Exercice 3 : Planification

Soit le problème suivant :

| tâche | durée | prédécesseurs | successeurs |
|-------|-------|---------------|-------------|
| A     | 4     |               | C           |
| B     | 7     |               | C, D        |
| C     | 2     | A, B          | E, F        |
| D     | 12    | B             | F           |
| E     | 3     | C             |             |
| F     | 6     | C, D          | G           |
| G     | 2     | F             |             |

### Questions :

1. Réaliser le graphe de potentiels
2. Calculer les dates au plus tôt et au plus tard
3. Donner pour chaque tâche la marge

## Exercice 4 : Clustering

Soit les données suivantes récoltés sur un échantillon d'enfants de CM1 :

| Individu | Taille | Poids | Age en jours |
|----------|--------|-------|--------------|
| I1       | 160    | 40    | 3285         |
| I2       | 158    | 36    | 3260         |
| I3       | 150    | 30    | 3300         |
| I4       | 162    | 43    | 3240         |
| I5       | 145    | 30    | 3282         |
| I6       | 151    | 31    | 3250         |

### Question :

Après avoir standardisé les données, appliquer la méthode de classification ascendante hiérarchique sur les données précédentes en donnant à chaque étape les calculs réalisés.

## Exercice 5 : Apprentissage

Pour faire des diagnostics des maladies A, B ou C, des médecins se basent sur une analyse morphologique des cellules bactériennes prélevées dans le sang de leurs patients. On utilise les douze échantillons suivants :

| N° | Maladie | Nb Noyaux | Nb Flagelles | Coloration | Paroi   |
|----|---------|-----------|--------------|------------|---------|
| 1  | A       | 1         | 1            | pâle       | fine    |
| 2  | A       | 2         | 1            | pâle       | fine    |
| 3  | A       | 1         | 1            | pâle       | épaisse |
| 4  | A       | 1         | 1            | foncée     | fine    |
| 5  | A       | 1         | 1            | foncée     | épaisse |
| 6  | B       | 2         | 2            | pâle       | fine    |
| 7  | B       | 2         | 2            | foncée     | fine    |
| 8  | B       | 2         | 2            | foncée     | épaisse |
| 9  | C       | 2         | 1            | foncée     | fine    |
| 10 | C       | 2         | 1            | foncée     | épaisse |
| 11 | C       | 1         | 2            | pâle       | fine    |
| 12 | C       | 1         | 2            | pâle       | épaisse |

### Question :

Construire l'arbre de décision le plus simple possible pour classer les échantillons. Montrez comment cet arbre peut être construit en appliquant l'algorithme ID3. Donnez cet arbre en indiquant à chaque étape vos calculs avec les deux critères : majoritaire et entropie.